

0.65. Une lettre qui avance

Bouger, c'est effacer la lettre à sa place, puis la réécrire un peu plus loin.

1. Ce qu'il faut comprendre

Maintenant, la lettre ne s'arrête plus : il n'y a plus de `pas`, elle avance tant que la console tourne.

La lettre A avance d'une colonne toutes les **15 images**, soit quatre fois par seconde.

Pour bouger, on **efface** d'abord l'ancienne place avec `effacer(x, 0, 1)`, une case ; puis on change `x`, et la lettre est réécrite à sa nouvelle place. Sans l'effacement, elle laisserait une traînée de A derrière elle.

Au bout de la ligne, `x` revient à 0 : la lettre repart de la gauche.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1388 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la lettre
```

2. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        images++;

        if (images == 15) {           // 4 fois par seconde
            images = 0;
            effacer(x, 0, 1);         // 1. efface l'ancienne place
            x++;                       // 2. une colonne plus loin
            if (x == 20) x = 0;        // au bout de la ligne, retour à gauche
        }

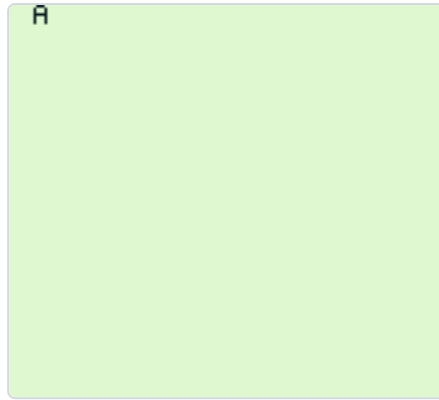
        poser(x, 0, ALPHABET[0]);    // 3. la lettre à sa nouvelle place
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

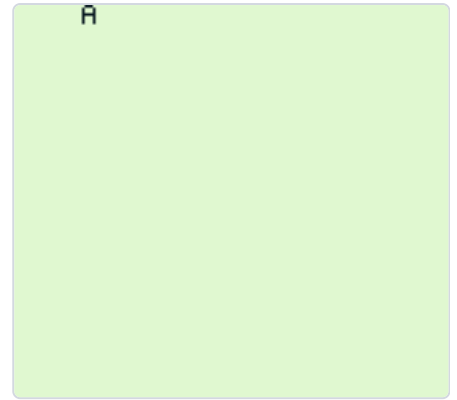
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



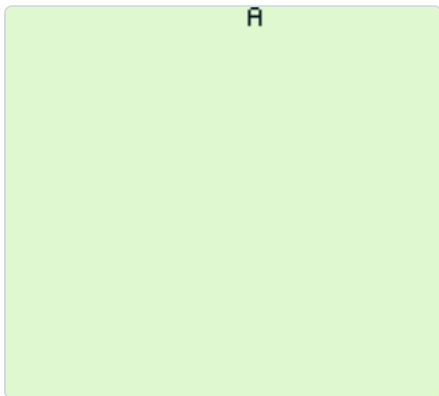
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



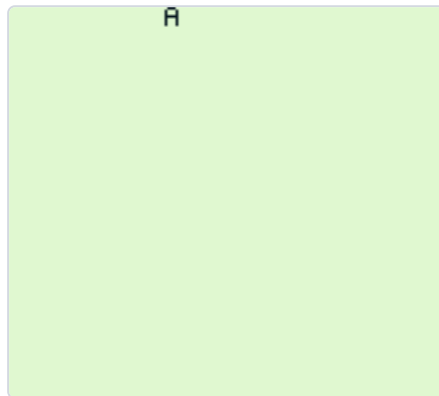
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui avance vers la droite, et repart de la gauche au bout de la ligne.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A avance
- ✓ il est à sa nouvelle place
- ✓ et plus à l'ancienne
- ✓ un seul A sur la ligne

Ensuite : **0.65.1. Une lettre qui avance — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++